

去发现问题,灵活运用品管手法分析和解决工作中存在的实际问题。针对门诊药房存在的问题点,圈员们集思广益、互相启发,达成共识后形成一系列切实可行的改进对策。我院在降低门诊药房药品调配差错率的 QCC 实践中采取了以下对策:优化调剂流程,设计了较为规范的调剂流程;处方审核培训和药学知识竞赛提高了药师执行“四查十对”和审方能力,使药师在审核处方的岗位上体现出其作为安全用药主力军的专业价值<sup>[6]</sup>;完善药品清单,做到“一单多用”;制作全院统一的药品警示标识和标签,合理摆放药品;适当减少药品品种等。QCC 活动后,门诊药房药品调配差错率由改善前的 0.93% 下降至 0.17%,与上海市杨浦区中心医院的改进幅度相近,成效显著。此次活动中,圈员们齐心协力,用团队的智慧和力量实现了预期目标。圈员们成功地实践了 QCC 自下而上解决问题的先进理念,提升了管理能力,收获了很多无形成果。

“降低门诊药房药品调配差错率”作为 QCC 活动第一圈的主题,具有明确的衡量指标,短期效果明

显,是药学部门首次开展和探索 QCC 管理模式的有益尝试。以点带面,在我院药剂科各部门推广 QCC,科学管理,充分发挥 QCC 在科室质量管理中的持续改进作用。

#### 【参考文献】

- [1] 陈俊凯,黄建丰,王晏婷. 玩转品管圈 [M]. 北京: 光明日报出版社,2015: 6,49,67,75,76.
- [2] 陈喆,戴佩芳,叶岩荣,等. “品管圈”在降低门诊药房调剂差错中的应用 [J]. 中国临床药学杂志,2011,20(3): 166,167.
- [3] 徐婧,吴洋,肖雷,等. 品管圈活动在降低门诊药房调配内差中的应用 [J]. 安徽医学,2014,35(4): 479.
- [4] 张琳,陆伟国,冯轶杉,等. 品管圈在降低门诊药房药品调配差错中的运用 [J]. 中国药房,2014,25(37): 3489.
- [5] 王临润,李盈. 医院品管圈进阶手册 [M]. 浙江: 浙江大学出版社,2016: 42.
- [6] 李晓玲,张青霞,王雅葳,等. 我国医疗机构用药错误大数据分析的启示 [J]. 药物流行病学杂志,2017,26(1): 43,44.
- [7] 杨晶,王薇,徐俊琳,等. 品管圈在门诊药房质量管理中的应用 [J]. 解放军医院管理杂志,2015,22(6): 565.

(2017-11-12 收稿)

## 用不同数据库评价门诊多科室就诊患者处方中的药物相互作用

覃韦苇,张 千,应寅清,孙黎敏,蔡博丞,钟明康 (复旦大学附属华山医院药剂科,上海 200040)

**【摘要】** 目的 考察某大型三甲医院门诊多科室就诊患者处方中药物相互作用(drug-drug interactions, DDIs)的情况,为患者的 DDIs 审核提供参考。方法 采用回顾性处方分析,用 Medex 数据库、Micromedex 数据库以及 MIMS 数据库鉴别和评价 DDIs 的发生率、严重程度与来源。结果 ①发生率:在收集的 2 117 例患者的 4 632 张处方中,Medex 数据库、Micromedex 数据库以及 MIMS 数据库分别鉴别出 2 130 个、283 个和 1 068 个 DDIs。3 个数据库评价的 DDIs 的总体发生率分别为每百例 100.1 个、每百例 13.4 个和每百例 50.4 个。②严重程度:Medex、Micromedex 以及 MIMS 数据库分别评估为谨慎及以上等级的 DDIs 的比率分别为 75.3%、43.8% 和 11.8%。除去重复发生的 DDIs,31 个 DDIs 被 2 个以上数据库评价为谨慎或禁忌的 DDIs,主要涉及心血管系统药物、抗菌药物和中枢神经系统药物。③来源:将 Micromedex 鉴别的 DDIs 按来源分析,科室间 DDIs 发生率为每百例 6.2 个;科室间 DDIs 发生率为每百例 7.1 个,两者差异无统计学意义(6.2% vs 7.1%,  $P > 0.05$ )。结论 ①多科室就诊患者中 DDIs 的发生率较高且具有显著临床意义,科室间 DDIs 和科室间 DDIs 各占一半。科室间 DDIs 不能忽视。②不同的药物信息数据库对 DDIs 的评价可能不同,临床应用时应综合参考不同数据库的评价。添加可以识别科室间 DDIs 的预警软件,且药师参与该类患者的用药安全管理是十分必要的。

**【关键词】** 药物相互作用; 药物信息数据库; 门诊患者; 处方

**【文献标志码】**B

**【文章编号】**1007-4406(2018)03-0182-06

**【DOI】**10.19577/j.1007-4406.2018.03.009

**【基金项目】** 上海市卫生与计划委员会青年基金(编号 20154Y0076)

**【第一作者】** 覃韦苇(1981-),女,博士,主管药师。主要从事临床用药安全实践与研究。E-mail: wwqin@fudan.edu.cn

**【通信作者】** 钟明康(1963-),男,主任药师。主要从事临床药事管理与研究。E-mail: mkzhong\_hs@126.com

## Assessment of drug-drug interactions among outpatients by different databases

QIN Weiwei, ZHANG Qian, YIN Yingqing, SUN Limin, CAI Bocheng, ZHONG Mingkan (Department of Pharmacy, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

**【ABSTRACT】** *AIM* To assess the incidence, severity and sources of drug-drug interactions (DDIs) among outpatients who visited multiple clinics at a medical center in China. *METHODS* This was a one week, retrospective and observational study. Mcdex, Micromedex and MIMS drug interaction databases were used to identify DDIs and to assess the severity of DDIs. *RESULTS* ①Incidence: A total of 2 117 patients were included. Mcdex, Micromedex and MIMS identified the numbers of 2 130, 283 and 1 068 DDIs, respectively. The incidences of DDIs in the 3 compendia were 100.1 DDIs/100 patients, 13.4 DDIs/100 patients and 50.4 DDIs/100 patients respectively. ②Severity: A number of 31 DDIs were identified as major in at least 2 DDI compendia, which most commonly involved cardiovascular agents, antibacterial agents and central nervous system agents. ③Sources: Of those DDIs identified by Micromedex, 6.2 inner clinic DDIs/100 patients and 7.1 inter clinics DDIs/100 patients were identified (6.2% vs 7.1%,  $P > 0.05$ ). *CONCLUSION* ①The incidence of DDIs among outpatients who visited multiple clinics was relatively high and had clinical significance. The inter clinics DDIs should not be ignored as they accounted for half the incidence of DDIs among outpatients. ②There was a lack of consistency in the inclusion and grading of drug interactions across the 3 drug compendia. Healthcare providers should reconcile the discrepancies to get a good evaluation of DDIs. Surveillance software and pharmacist's efforts should be added to identify the inter clinic DDIs.

**【KEY WORDS】** drug-drug interaction; drug information database; outpatient; prescription

药物相互作用(drug-drug interactions, DDIs)可致疗效增强甚至不良反应,或疗效减弱甚至治疗失败。随着用药数量增加,DDIs 发生率增加<sup>[1]</sup>。作为一种可预防的治疗错误,DDIs 越来越受到重视<sup>[2]</sup>。利用 DDIs 评价数据库对方剂进行审核是减少或避免不合理用药的有效手段<sup>[3-4]</sup>。国内外知名的 DDIs 查询数据库有 Mcdex 数据库(四川美康公司),Micromedex 数据库(Thomson Reuters 公司)和 MIMS 数据库(美迪医讯公司)等。然而,不同数据库中的 DDIs 信息不一致现象普遍<sup>[5-7]</sup>,DDIs 严重程度及临床证据等级也存在较大差异<sup>[8]</sup>。

多科室就诊的患者在综合性三级医院十分常见。这些患者身患多种疾病,在同一天内到不同的临床科室就诊,不同的科室开出不同的药品处方,使得药品数量多且复杂。多药并用更容易产生用药错误、不良反应、较差的依从性以及更长的住院时间<sup>[9-12]</sup>。研究报道了老年患者、多种合并症患者等不同人群的 DDIs 情况,但对于多科室就诊患者的 DDIs 问题仍然缺乏深入的研究。并且,目前的处方

审核软件一般只审核某一科室开出的药品,而对不同科室开出的药品之间的 DDIs 缺乏充分的协调审核。

本研究利用 Mcdex 数据库、Micromedex 数据库和 MIMS 数据库对多科室就诊患者处方中潜在的 DDIs 进行评估,采用回顾性研究分析 DDIs 发生率、严重程度和来源,旨在为医师和药师的 DDIs 评估工作提供理论依据。

### 1 资料与方法

**1.1 研究资料** 我院门诊就诊安排的循环周期为 1 周。收集 2014 年 6 月 16 日至 6 月 21 日 1 周内门诊就诊多个科室的患者处方,剔除包含中草药、外用药的处方。多科室就诊患者指的是同一天内在 2 个以上临床科室挂号就诊的患者。收集多科室就诊患者的就诊科室、就诊卡号、药物名称。利用 Micromedex 数据库、MIMS 数据库和 Mcdex 数据库分别对 DDIs 进行分析,评价 DDIs 的严重程度。Mcdex 数据库将 DDIs 分为不推荐、关注、谨慎和禁忌 4 个等级; Micromedex 数据库将 DDIs 分为 4 个等级:

轻微(Minor)、中度(Moderate)、谨慎(Major)和禁忌(Contraindicated);MIMS 数据库将 DDI 分为轻微、中度、谨慎和严重 4 个等级。为了确保数据质量,2 组临床药师(每组 3 个药师)独立完成 DDI 的评估。研究小组比较 2 组的结果,并协调 2 组评估数据的差异。

**1.2 研究方法** 建立 DDI 列表并进行严重程度等级评价,比较各数据库的一致性,分析评价等级较高的 DDI 的临床意义。具体分析步骤包括:第一步,将每例患者当天处方中的药品两两组合,形成药品组合,建立药品组合信息列表;第二步,采用 Micromedex 数据库、MIMS 数据库和 Medex 数据库分别分析、评估药品组合信息列表中的 DDI,记录各数据库对每一个 DDI 严重程度的判断等级;第三步,分析 Medex 数据库判断为禁忌或谨慎的 DDI, Micromedex 数据库判断为禁忌或谨慎的 DDI,或 MIMS 数据库判断为严重或谨慎的 DDI 在其他 2 个数据库中的评价等级,比较各数据库的一致性;第四步,汇总各数据库评价等级较高的 DDI,即至少在 2 个以上数据库均评价均为谨慎及以上的 DDI,将这些 DDI 列表,分析发生频率和潜在的不良反应(adverse drug reaction, ADR)。

将 Micromedex 鉴别的 DDI 按来源分为 2 种类型,将来自同一个科室的 2 个药品组合形成的 DDI 定义为科室内 DDI,将来自不同科室的 2 个药品组合形成的 DDI 定义为科室间的 DDI。利用 SPSS 21.0 统计软件,通过  $\chi^2$  检验对科室内与科室间的 DDI 发生率进行检验。 $P < 0.05$  为差异有统计学意义。

## 2 结果

**2.1 DDI 的发生率和严重性** 我院 2014 年 6 月 16 日至 6 月 21 日 1 周内就诊多科室患者共 2 117

例,处方 4 632 张,平均每例患者( $2.2 \pm 0.8$ )张处方,平均每张处方( $2.0 \pm 1.0$ )个药品,平均每例患者( $4.6 \pm 2.2$ )个药品。其中,2 859 张(61.8%)处方含 2 个以上药品,1 865 例(88.1%)患者服用 3 个以上药品。在观察的 2 117 例患者中,3 个数据库共计鉴别出 2 677 个 DDI(含重复发生的 DDI),总体发生率为每百例 126.4 个。Medex 数据库、Micromedex 数据库以及 MIMS 数据库鉴别 DDI 情况见表 1。

表 1 3 个数据库分别对 DDI 的鉴别情况

| 项目                    | Medex       | Micromedex | MIMS      |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| DDI 数/个               | 2 130       | 283        | 1 068     |
| 每百例 DDI 数/个           | 100.1       | 13.4       | 50.4      |
| 谨慎及以上等级 DDI 数及占比/个(%) | 1 605(75.3) | 133(47.0)  | 126(11.8) |

**2.2 比较不同数据库的评价结果** 3 个数据库共计鉴别出 2 677 个 DDI,除去重复发生的 DDI,共计 1 070 个药物被鉴别为 DDI。3 个数据库的一致性评价结果见表 2。

31 个 DDI 被 2 个以上数据库评价为谨慎或禁忌的 DDI,主要涉及心血管系统药物、抗菌药物和中枢神经系统药物(表 3)。

**2.3 DDI 的来源** 在 Micromedex 数据库鉴别出的 283 个 DDI 中,科室内 DDI 为 132 个(每百例 6.2 个);科室间 DDI 为 151 个(每百例 7.1 个)。科室内和科室间 DDI 发生率差异无统计学意义( $6.2\% \text{ vs } 7.1\%$ ,  $P > 0.05$ )。

## 3 讨论

**3.1 DDI 的发生率和严重性** 本研究首次报道了具有代表性的三级甲等医院多科室就诊患者多药并用的情况,以及由此带来的 DDI 问题,对临床合理、安全用药具有重要意义。根据国际卫生组织(World Health Organization, WHO)的建议,平均每张处方含

表 2 在 1 个数据库评价为禁忌(严重)或谨慎的 DDI 在其余 2 个数据库的评价等级分布

| 比例/%       |    | Medex |      |      | Micromedex |      |      | MIMS |     |      |
|------------|----|-------|------|------|------------|------|------|------|-----|------|
|            |    | 禁忌    | 谨慎   | 其他   | 禁忌         | 谨慎   | 其他   | 严重   | 谨慎  | 其他   |
| Medex      | 禁忌 | —     | —    | —    | 100        | 0    | 0    | 100  | 0   | 0    |
|            | 谨慎 | —     | —    | —    | 0          | 2.9  | 97.1 | 2.3  | 2.0 | 95.7 |
| Micromedex | 禁忌 | 100   | 0    | 0    | —          | —    | —    | 100  | 0   | 0    |
|            | 谨慎 | 0     | 32.1 | 67.9 | —          | —    | —    | 17.0 | 0   | 83.0 |
| MIMS       | 严重 | 2.7   | 35.1 | 62.2 | 2.7        | 24.3 | 73   | —    | —   | —    |
|            | 谨慎 | 1.3   | 5.2  | 93.5 | 0          | 2.4  | 97.6 | —    | —   | —    |

“其他”包括 DDI 严重程度在谨慎级别以下的分级数据

表 3 2 个以上数据库评价为禁忌(严重)或谨慎的 DDI 及潜在的 ADR

| DDIs                      | 频次 | Medex | Micromedex | MIMS | 潜在的 ADR                                                           |
|---------------------------|----|-------|------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 阿卡波糖 + 格列吡嗪               | 15 | 谨慎    | Maj        | -    | 可能会增加低血糖的风险                                                       |
| 阿司匹林 + 西酞普兰/帕罗西汀/舍曲林/文拉法辛 | 6  | 谨慎    | Maj        | 严重   | 可能会增加出血风险                                                         |
| 左氧氟沙星/氧氟沙星 + 阿卡波糖/格列美脲    | 5  | 谨慎    | Maj        | -    | 可能会导致血糖变化以及增加低血糖或者高血糖的风险                                          |
| 螺内酯 + 贝那普利/培哚普利/替米沙坦      | 5  | 谨慎    | -          | 严重   | 螺内酯使醛固酮浓度降低,与 ACEI 引起的钾滞留协同产生高钾血症,可能伴有心律不齐或心脏骤停;特别是肾功能下降、糖尿病和老年患者 |
| 胰岛素 + 贝那普利/福辛普利/雷米普利      | 3  | 谨慎    | Mod        | 谨慎   | 可能增加发生低血糖的风险;部分 ACEI 可以直接或间接影响胰岛素、双胍类、磺酰脲类等的治疗效果                  |
| 索他洛尔 + 氟西汀                | 3  | 谨慎    | Maj        | -    | 可能会增加心脏中毒(QT 间期延长、尖端扭转心脏骤停)的风险                                    |
| 氯氯地平 + 辛伐他汀               | 3  | -     | Maj        | 谨慎   | 可能会导致他汀的血药浓度增加及增加肌肉病变或者横纹肌溶解的风险                                   |
| 来氟米特 + 甲氨蝶呤               | 2  | 谨慎    | Maj        | 中等   | 可能会增加肝毒性和骨髓毒性风险                                                   |
| 维拉帕米 + 阿托伐他汀钙             | 2  | 谨慎    | Maj        | 中等   | 可能会导致他汀的血药浓度增加及增加肌肉病变或者横纹肌溶解的风险                                   |
| 左氧氟沙星 + 索他洛尔              | 2  | 不推荐   | Maj        | 严重   | 可能会导致心脏中毒(QT 间期延长、尖端扭转心脏骤停)的风险增加                                  |
| 甲氨蝶呤 + 双氯酚酸               | 2  | 不推荐   | Maj        | 严重   | 可能会导致甲氨蝶呤相关 ADR (白细胞减少症、血小板减少症、贫血、肾毒性、黏膜溃疡)                       |
| 氯吡格雷 + 帕罗西汀               | 2  | -     | Maj        | 严重   | 可能会增加出血风险                                                         |
| 氯吡格雷 + 美洛昔康/双氯芬酸钠         | 2  | 谨慎    | Maj        | 中等   | 可能会增加出血风险                                                         |
| 阿司匹林 + 胰岛素                | 2  | 谨慎    | Maj        | 中等   | 可能会增加低血糖风险                                                        |
| 金刚烷胺 + 普拉克索               | 2  | 谨慎    | -          | 谨慎   | 可能增强普拉克索的抗胆碱作用,增加心动过速的风险                                          |
| 叶酸 + 甲氨蝶呤                 | 2  | 谨慎    | -          | 谨慎   | 甲氨蝶呤对二氢叶酸还原酶有较强的亲和力,可阻止叶酸转化为四氢叶酸,终止叶酸治疗作用,大剂量叶酸也可能影响甲氨蝶呤的疗效       |
| 阿卡波糖 + 胰酶肠溶胶囊             | 2  | 谨慎    | -          | 谨慎   | 胰酶可能减弱阿卡波糖的降糖作用                                                   |
| 司来吉兰 + 氨酚伪麻美芬片/氨麻美敏片      | 1  | 禁忌    | Con        | 严重   | 可能会导致严重的低血压、高热和头痛                                                 |
| 阿普唑仑片 + 氯苯那敏              | 1  | 谨慎    | -          | 谨慎   | 可相互增效,可能增加中枢神经系统的镇静作用,加重嗜睡症状                                      |
| 艾司唑仑 + 喹硫平                | 1  | 谨慎    | -          | 严重   | 可能增加中枢神经系统的镇静作用,加重嗜睡症状                                            |
| 佐匹克隆 + 喹硫平                | 1  | 谨慎    | -          | 谨慎   | 可能增加中枢神经系统的镇静作用,加重嗜睡症状                                            |
| 丙戊酸钠 + 托吡酯                | 1  | 谨慎    | Mod        | 严重   | 可能导致托吡酯血药浓度降低,增加高氨血症和脑病的风险                                        |
| 氯硝西泮 + 丙戊酸钠               | 1  | 谨慎    | -          | 谨慎   | 氯硝西泮毒性可能增加,如嗜睡;两药疗效没有增加,癫痫发作风险增大                                  |
| 氯硝西泮 + 舒必利                | 1  | 谨慎    | -          | 严重   | 可能导致过度嗜睡                                                          |
| 丁螺环酮 + 艾司西酞普兰             | 1  | 谨慎    | -          | 严重   | 可能导致过度镇静                                                          |
| 地尔硫卓 + 阿普唑仑               | 1  | 谨慎    | -          | 谨慎   | 可能增强降压作用,增加发生直立性低血压的危险                                            |
| 地尔硫卓 + 比索洛尔               | 1  | 谨慎    | Maj        | 中等   | 可能会导致低血压,心动过缓,或房室传导阻滞                                             |
| 茶碱 + 左氧氟沙星                | 1  | 谨慎    | Maj        | 中等   | 可能增加茶碱的血药浓度,出现茶碱中毒症状如恶心、震颤、抽搐和心悸等。原理是诱导 CYP450A12 同工酶,降低茶碱肝脏代谢    |
| 二甲双胍 + 雷米普利               | 1  | 谨慎    | Mod        | 谨慎   | 可能增加发生低血糖的风险;部分 ACEI 可以直接或间接影响胰岛素、双胍类、磺酰脲类等的治疗效果                  |
| 阿司匹林 + 甲氨蝶呤               | 1  | 谨慎    | Maj        | -    | 可能会导致甲氨蝶呤相关 ADR (白细胞减少症、血小板减少症、贫血、肾毒性、黏膜溃疡)                       |
| 利福平 + 异烟肼                 | 1  | 谨慎    | -          | 谨慎   | 对结核杆菌有协同抗菌作用,同时肝毒性增加                                              |

Con: 禁忌; Maj: 谨慎; Mod: 中等; -: 无记录

药品数量为 1.4~2.4 个时是合理的<sup>[3]</sup>。本研究中每张处方平均含 2.0 个药品,符合 WHO 的该项建议。然而,本研究中每例患者平均服用 4.6 个药品,提示患者真实服用的药品数量约是处方上直观显示的药品数量的 2 倍。以往的研究<sup>[3]</sup>中表明,从使用 2 种到使用 3 种药物的 DDI 的发生率从 6% 上升到 16%,该结果提示随着服用药品数量的增加,药物的 DDI 发生率增加。患者真实服用的药品数量与处方上直观显示的药品数量存在一定的不一致。这种不一致可能导致用药安全问题:如果患者真实服用的药品数量被开具处方的医师低估,那么相应的 DDI 和潜在相互作用也可能被低估。因此,对不同科室的处方药品进行全面的药物重整,发现科室间潜在的 DDI 是十分必要的。

研究结果显示:多科室就诊患者的 DDI 发生率较高,特别是严重程度较高的 DDI 的比例较高。以 Micromedex 的评价结果与以往的国外研究相比,本研究中 DDI 发生率为每百例 13.3 个,评价为谨慎及以上等级的 DDI 占比为 47.0%;而国外 2 个近似的研究分别报道了在重症监护病房(intensive care unit,ICU)和心脏内科重症监护病房(intensive care unit cardiovascular,CCU)患者群体中 DDI 的发生率分别为每天、每百例 190.4 个 DDI 和每天、每百例 287.5 个 DDI<sup>[14-15]</sup>。ICU 的患者和 CCU 患者中谨慎及以上 DDI 的发生率分别为 24.9% 和 4.7%。相比本研究的每百例 13.2 个 DDI 的发生率以及 43.6% 的谨慎 DDI 发生率,可以发现明显的不同。不同的原因可能有以下几个方面:首先,不同的患者人群疾病谱不同,相应服用的药物数量不同;其次,CCU 患者群的 DDI 发生率最高而谨慎及以上 DDI 的发生率最低,提示可能心血管药物较容易出现 DDI,并且在认真权衡合并用药的利与弊后,临床实践可以接受轻微或中度的 DDI;再次,与 CCU 患者群报道的结果相比,ICU 患者群和本研究患者群的 DDI 发生率较低,但是谨慎以上 DDI 发生率较高,提示 ICU 患者和多科室就诊患者的谨慎及以上 DDI 没有被有效的鉴别和预防。可能的原因是 ICU 患者和多科室就诊患者存在合并多种疾病、服用多种药物的情况,这些合并用药涉及多个临床学科且缺乏协调审核。总之,与类似研究比较后发现,本研究的谨慎及以上 DDI 的发生率最高,提示门诊多科室就诊患者的 DDI 的风险程度可能比 ICU 和 CCU 的住院患者更严峻。

在临床实践中有些 DDI 仅为理论性的,由于伦理的限制,不能设计相应的试验去验证这些 DDI 造成的临床结果的严重性。判断 DDI 在临床应用中的意义常常是医务人员面临的一个棘手问题。本研究列出了 31 个 DDI 被 2 个以上数据库评价为谨慎或禁忌的 DDI,可为临床医务人员判断 DDI 的临床意义提供参考(见表 3)。这些 DDI 主要涉及心血管系统药物、抗菌药物和中枢神经系统药物。与以往研究报道类似的是,DDI 相关的潜在的 ADR 包括心脏毒性(QT 间隔延长、心脏骤停、心动过缓、房室传导阻滞、尖端扭转型室性心动过速等),高血压、低血压、血栓或出血事件、糖代谢紊乱、电解质紊乱、肌病、肝肾功能减退以及骨髓毒性等<sup>[14-16]</sup>。其中很多 DDI 覆盖了复杂的临床学科和多个药物治疗学类别,易被医师与药师遗漏。本研究中出现频率较高的阿司匹林与选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitor, SSRIs)的相互作用,即为心血管系统和神经系统药物的相互作用。SSRIs 通过阻断血小板对 5-羟色胺(5-HT)的再摄取,使血小板内 5-HT 浓度下降,最终影响血小板聚集能力而增加了出血性事件的风险。曾有 1 例因合并使用阿司匹林、氯吡格雷(治疗脑梗)和氟西汀(治疗抑郁)的患者出现了胃肠道大出血,心血管或精神科医疗人员均应予以重视<sup>[17]</sup>。对于多科室就诊患者的 DDI,可鉴别科室间 DDI 的医嘱信息系统和药学信息数据库,以及药师为患者提供药品重整服务均是十分必要的。

3.2 比较不同数据库的评价结果 本研究首次对比了具有代表性的 3 个药物信息数据库对门诊处方中 DDI 的评价。研究结果表明:在某一个数据库中被鉴别为谨慎的 DDI 中,约 1/3~2/3 的 DDI 未被其他 2 个数据库鉴别为 DDI。在除去重复的 1 070 个 DDI 中,仅有 31 个被 2 个以上数据库同时认可为谨慎及以上的 DDI。研究结果提示,这 3 个数据库对 DDI 的分级评价体系存在明显不一致,这些不一致性与这些数据库覆盖的药品品种和评价依据不同有关。Micromedex 是国际公认的研究 DDI 数据库,但 DDI 研究与当地的社会环境、医疗条件、药品品种关系密切,Micromedex 数据库不能全面覆盖亚太地区的药品品种,这导致一些 DDI 无法查询与判断。MIMS 药品信息系统已在亚太地区推广近 30 余年,基本覆盖了我国香港、台湾和新加坡等华人地区的药物品种,是亚太地区 DDI 判断的常用数据

库。Mcdex 数据库是国内常用的医药信息数据库,数据库部分信息来自国际知名的 Wolter Kluwer 药品信息数据库,同时尽可能地覆盖中国地区的药品(包括中成药)。已有研究利用 Mcdex 数据库的 DDI 查询、评价门诊处方口服 DDI<sup>[13]</sup>。研究提示,中国医务人员在判断临床药品 DDI 时,应该同时参考国际权威的 DDI 数据库和兼顾中国特色药品品种的国内数据库,对各个 DDI 的评价体系进行一定的协调,才得到一个系统的、有客观科学依据、同时具有一定临床意义 DDI 列表,以便于在临床实际工作中应用。

**3.3 DDI 的来源** 本研究结果表明多科室就诊患者的 DDI 来自科室间和科室内,科室间和科室间 DDI 发生率没有显著差别。该结果提示,如果医师、药师或 DDI 审核软件只审核科室内的处方而忽视了科室间处方的相互作用,患者 DDI 的风险将会被大大低估。DDI 审核软件应主动监测科室间的 DDI,或药师应该针对多科室就诊患者提供药物治疗管理服务( medication therapy management service, MTMS),对多个科室开具的处方进行药物重整,从而识别出有临床意义的科室间 DDI。

被忽略掉的科室间 DDI 可能是非常严重的。本研究中唯一一个被 3 个数据库均列为最严重级别的 DDI 是司来吉兰和伪麻黄碱。该 DDI 为科室间 DDI,神经内科门诊开具了司来吉兰治疗该患者的帕金森病,普通内科门诊开具了泰诺(酚麻美敏片)治疗患者感冒。司来吉兰与泰诺中所含的伪麻黄碱存在严重相互作用,两者合并使用可能导致严重的低血压、高热和头痛等不良事件。

#### 4 结论

本研究发现多科室就诊患者的 DDI 发生频率较高且临床意义显著。科室间的 DDI 不容忽视,其覆盖了更复杂的临床学科和更多药物治疗学类别,更容易被医师与药师遗漏。医疗机构应对多科室患者的用药安全问题予以重视,协调审核不同科室开具的处方中潜在的 DDI 是药师开展临床药学服务的重要契机。

本研究结果还提示, Micromedex、Mcdex 和 MIMS 3 个国内外权威数据库对 DDI 的分级评价体系存在明显不一致。医务人员在判断临床药品 DDI 时,应该同时参考国际权威的 DDI 数据库和兼顾中国特色药品品种的国内数据库,综合评价 DDI 的临床意义。

#### 【参考文献】

- [1] FRAZIER S C. Health outcomes and polypharmacy in elderly individuals: an integrated literature review [J]. J Gerontol Nurs, 2005, 31(9):4.
- [2] KOHN L T, CORRIGAN J M, DONALDSON M S. To err is human: building a safer health system [M]. Washington,DC: National Academy Press, 2000:49-58.
- [3] KÖHLER G I, BODE-BÖGER S M, BUSSE R, et al. Drug-drug interactions in medical patients; effects of in-hospital treatment and relation to multiple drug use [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2000, 38(11):504.
- [4] ESLAMI S, DE KEIZER NF, ABU-HANNA A. The impact of computerized physician medication order entry in hospitalized patients: a systematic review [J]. Int J Med Inform, 2008,77(6):365.
- [5] FULDA T R, VALUCK R J, ZANDEN J V, et al. Disagreement among drug compendia on inclusion and ratings of drug-drug interactions [J]. Curr Ther Res, 2000,61(8):540.
- [6] ABARCA J, MALONE D C, ARMSTRONG E P, et al. Concordance of severity ratings provided in four drug interaction compendia [J]. J Am Pharm Assoc, 2004, 44(2):136.
- [7] VITRY A I. Comparative assessment of four drug interaction compendia [J]. Br J Clin Pharmacol, 2007, 63(6):709.
- [8] WONG C M, YU K, CHAN A. Clinically significant drug-drug interactions between oral anticancer agents and nonanticancer agents: profiling and comparison of two drug compendia [J]. Ann Pharmacother, 2008, 42(12):1737.
- [9] PASINA L, BRUCATO A L, FALCONE C, et al. Medication non-adherence among elderly patients newly discharged and receiving polypharmacy [J]. Drugs Aging, 2014, 31(4):283.
- [10] TAMURA B K, BELL C L, INABA M, et al. Outcomes of polypharmacy in nursing home residents [J]. Clin Geriatr Med, 2012, 28(2):217.
- [11] NOBILI A, GARATTINI S, MANNUCCI P M. Multiple diseases and polypharmacy in the elderly: challenges for the internist of the third millennium [J]. J Comorb, 2011, 1(1):28.
- [12] 黄敏燕. 住院患者华法林出血反应的回顾性分析 [J]. 中国临床药理学杂志, 2016, 25(2):106.
- [13] MULLER M. Polypharmacy, inappropriate prescribing and adverse drug reactions in Austria [J]. Wien Klin Wochenschr, 2008, 120(23-24):713.
- [14] SMITHBURGER P L, KANE-GILL S L, SEYBERT A L. Drug-drug interactions in the medical intensive care unit: an assessment of frequency, severity and the medications involved [J]. Int J Pharm Pract, 2012,20(6):402.
- [15] SMITHBURGER P L, KANE-GILL S L, SEYBERT A L. Drug-drug interactions in cardiac and cardiothoracic intensive care units: an analysis of patients in an academic medical centre in the US [J]. Drug Saf, 2010,33(10):879.
- [16] HOLTZMAN C, ARMON C, TEDALDI E, et al. Polypharmacy and risk of antiretroviral drug interactions among the aging HIV-infected population [J]. J Gen Intern Med, 2013,28(10):1302.
- [17] WEE T C. Gastrointestinal hemorrhage related to fluoxetine in a patient with stroke [J]. Am J Phys Med Rehabil, 2017,96(11):e201.
- [18] 李庆南. 门诊处方口服药物相互作用审查与分析 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2005,5(1):50.

(2017-06-13 收稿)